ESXi
サーバのマルチパスとタイムアウトを設定
VSC, VASA Provider, and SRA 9.7

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/vsc-vasa-provider-sra-97/deploy/reference-esx-host-values-set-by-vsc-for-vmware-vsphere.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ESXi サーバのマルチパスとタイムアウトを設定 1
Virtual Storage Console for VMware vSphereを使用して設定されるESXiホストの値 1
ゲストオペレーティングシステムスクリプトを設定する 3

ESXi サーバのマルチパスとタイムアウトを設定

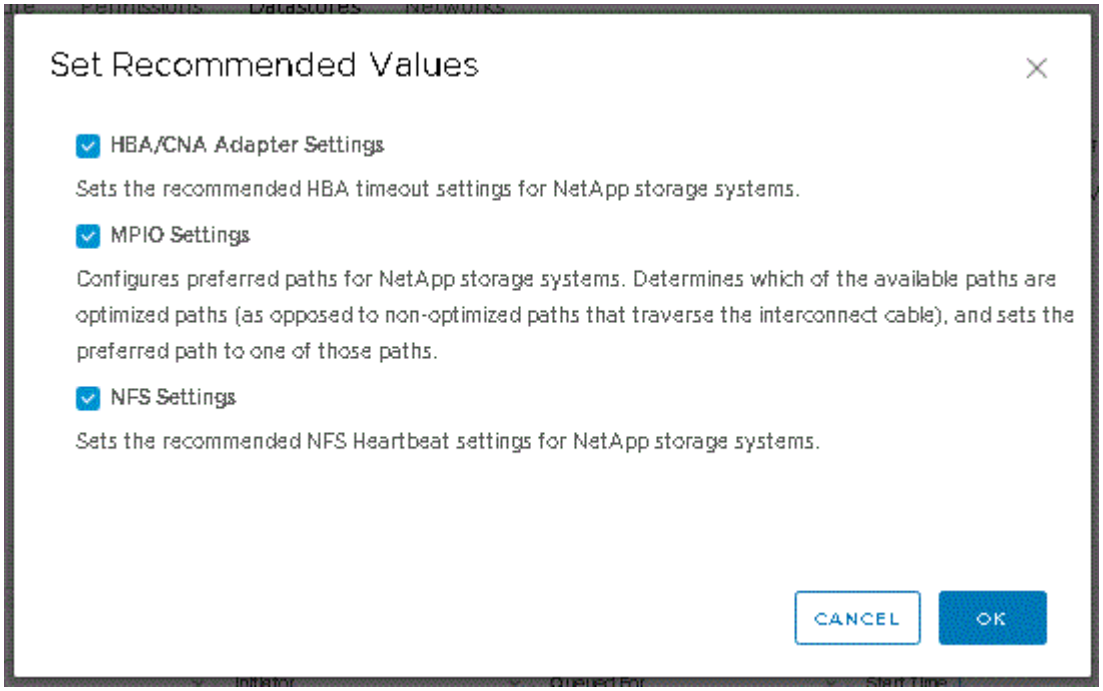
Virtual Storage Console for VMware vSphereは、ESXiホストのマルチパス設定とHBAタイムアウト設定をチェックし、ストレージシステムに最も適した設定を行います。

構成やシステムの負荷によっては、この処理に長時間かかることがあります。タスクの進行状況が*最近のタスク*パネルに表示されます。タスクが完了すると、ホストのステータスアラートアイコンが Normal アイコンまたは Pending Reboot アイコンに変わります。

手順

1. VMware vSphere Web Client * Home *ページで、メニュー：vCenter [Hosts]をクリックします。
2. ホストを右クリックして、メニューを選択します。アクションNetApp VSC >推奨値の設定
3. NetApp Recommended Settings *ダイアログボックスで、ご使用のシステムに最も適した値を選択します。

   標準の推奨値がデフォルトで設定されます。



4. [OK] をクリックします。

Virtual Storage Console for VMware vSphereを使用して設定されるESXiホストの値

フェイルオーバーが最適な状態で確実に実行されるように、Virtual Storage Console for VMware vSphereを使用してESXiホストにタイムアウト値やその他の値を設定することができます。Virtual Storage Console（VSC）で設定される値は、内部テストに基づいています。

ESXi ホストでは、次の値を設定できます。

ESXi の高度な設定

- * VMFS3.HardwareAcceleratedLocking *

  この値を 1 に設定します。

- *VMFS3.EnableBlockDelete *

  この値を 0 に設定します。

NFS 設定

- * Net.TcpipHeHeapSize *

  vSphere 6.0 以降を使用している場合は、この値を 32 に設定します。

- * Net.TcpipHeapMax *

  vSphere 6.0 以降を使用している場合は、この値を 1536 に設定します。

- * NFS.MaxVolumes *

  vSphere 6.0 以降を使用している場合は、この値を 256 に設定します。

- * NFS41.MaxVolumes *

  vSphere 6.0 以降を使用している場合は、この値を 256 に設定します。

- * NFS.MaxQueueDepth *

  vSphere 6.0 以降の ESXi ホストを使用している場合は、キューのボトルネックを回避するためにこの値を 128 以上に設定します。

  vSphere のバージョンが 6.0 より前の場合は、この値を 64 に設定します。

- * nfs.HeartbeatMaxFailures*

  すべての NFS 構成で、この値を 10 に設定します。

- * nfs.HeartbeatFrequency*

  すべての NFS 構成でこの値を 12 に設定します。

- * nfs.HeartbeatTimeout *

  すべての NFS 構成でこの値を 5 に設定します。

FC / FCoE 設定

- * パス選択ポリシー *

  ALUA に対応する FC パスを使用する場合は、この値を「 RR 」（ラウンドロビン）に設定します。

他のすべての構成では、この値を「固定」に設定する必要があります。

この値を「 RR 」に設定すると、最適化されたすべてのアクティブなパスでロード・バランシングを行うことができます。値「 fixed 」は、 ALUA に対応していない古い構成に使用され、プロキシ I/O の防止に役立ちます

- * Disk.QFullSampleSize *

  すべての構成でこの値を 32 に設定します。この値を設定すると、 I/O エラーの防止に役立ちます。

- * Disk.QFullThreshold *

  すべての構成でこの値を 8 に設定します。この値を設定すると、 I/O エラーの防止に役立ちます。

- * Emulex FC HBA タイムアウト *

  デフォルト値を使用します。

- * QLogic FC HBA タイムアウト *

  デフォルト値を使用します。

iSCSI 設定

- * パス選択ポリシー *

  すべての iSCSI パスに対してこの値を「 RR 」に設定します。

  この値を「 RR 」に設定すると、最適化されたすべてのアクティブなパスでロード・バランシングを行うことができます。

- * Disk.QFullSampleSize *

  すべての構成でこの値を 32 に設定します。この値を設定すると、 I/O エラーの防止に役立ちます。

- * Disk.QFullThreshold *

  すべての構成でこの値を 8 に設定します。この値を設定すると、 I/O エラーの防止に役立ちます。

ゲストオペレーティングシステムスクリプトを設定する

ゲストオペレーティングシステム（OS）スクリプトのISOイメージは、Virtual Storage Console for VMware vSphereサーバにマウントされます。ゲスト OS スクリプトを使用して仮想マシンのストレージタイムアウトを設定するには、 vSphere Client からスクリプトをマウントする必要があります。

オペレーティングシステムタイプ	**60**秒のタイムアウト設定	**190**秒のタイムアウト設定
Linux の場合	`*https*://<apply_ip>:8143/VSC/public/writed/linux_gos_timeout-install.iso	`*https*://<apply_ip>:8143/VSC/public/writable /linux_gos_timeout_190 -install.iso
Windows の場合	`*https*://<apply_ip>:8143/VSC/public/writed/windows_gos_timeout.iso	`*https*://<apply_ip>:8143/VSC/public/writable /windows_gos_timeout_190.isoの形式で指定します
Solaris の場合	`*https*://<apply_ip>:8143/VSC/public/writable /solaris_Gos_timeout-install.iso	`*https*://<apply_ip>:8143/VSC/public/writable /solaris_Gos_timeout_190 -install.iso

仮想マシンを管理している vCenter Server に登録されている VSC インスタンスのコピーからスクリプトをインストールする必要があります。環境に複数の vCenter Server が含まれている場合は、ストレージのタイムアウト値を設定する仮想マシンを含むサーバを選択する必要があります。

仮想マシンにログインし、スクリプトを実行してストレージのタイムアウト値を設定します。

Windows ゲストオペレーティングシステムのタイムアウト値を設定します

Windows ゲストオペレーティングシステムの SCSI I/O タイムアウト設定は、ゲストオペレーティングシステム（ OS ）のタイムアウトスクリプトで設定されます。タイムアウトは 60 秒または 190 秒のどちらかを指定できます。設定を有効にするには、Windows ゲスト OS をリブートする必要があります。

Windows スクリプトを含む ISO イメージをマウントしておく必要があります。

手順

1. Windows 仮想マシンのコンソールにアクセスし、管理者権限を持つアカウントでログインします。
2. スクリプトが自動的に開始されない場合は、 CD ドライブを開き、「 windows_gos_timeout.reg 」スクリプトを実行します。

   レジストリエディタダイアログが表示されます。

3. 続行するには、 [はい] をクリックします。

   「D:\windows_gos_timeout.regに含まれるキーと値がレジストリに正常に追加されました」というメッセージが表示されます

4. Windows ゲスト OS をリブートします。
5. ISO イメージをアンマウントします。

Solaris ゲストオペレーティングシステムのタイムアウト値を設定します

Solaris 10 の SCSI I/O タイムアウト設定は、ゲストオペレーティングシステム（ OS ）のタイムアウトスクリプトで設定されます。タイムアウトは 60 秒または 190 秒のどちらかを指定できます。

Solaris スクリプトを含む ISO イメージをマウントしておく必要があります。

手順

1. Solaris 仮想マシンのコンソールにアクセスし、 root 権限を持つアカウントでログインします。
2. 「 'olaris _gos_timeout-install.sh 」スクリプトを実行します。

   Solaris 10 の場合、次のようなメッセージが表示されます。

   ```
   Setting I/O Timeout for /dev/s-a - SUCCESS!
   ```

3. ISO イメージをアンマウントします。

Linux ゲストオペレーティングシステムのタイムアウト値を設定します

Red Hat Enterprise Linux バージョン 4 、 5 、 6 、 7 および SUSE Linux Enterprise Server バージョン 9 、 10 、 11 の SCSI I/O タイムアウト設定は、ゲストオペレーティングシステム（ OS ）のタイムアウトスクリプトで設定されます。タイムアウトは 60 秒または 190 秒のどちらかを指定できます。Linux を新しいバージョンにアップグレードしたときは、必ずこのスクリプトを実行する必要があります。

Linux スクリプトを含む ISO イメージをマウントしておく必要があります。

手順

1. Linux 仮想マシンのコンソールにアクセスし、 root 権限を持つアカウントでログインします。
2. 「 linux_gos_timeout-install.sh 」スクリプトを実行します。

   Red Hat Enterprise Linux 4 または SUSE Linux Enterprise Server 9 の場合は、次のようなメッセージが表示されます。

   ```
   Restarting udev... this may take a few seconds.
   ```

   ```
   Setting I/O Timeout (60s) for /dev/sda - SUCCESS!
   ```

   Red Hat Enterprise Linux 5 、 Red Hat Enterprise Linux 6 、および Red Hat Enterprise Linux 7 の場合は、次のようなメッセージが表示されます。

```
patching file /etc/udev/rules.d/50-udev.rules
```

```
Hunk #1 succeeded at 333 (offset 13 lines).
```

```
Restarting udev... this may take a few seconds.
```

```
Starting udev: [ OK ]
```

```
Setting I/O Timeout (60s) for /dev/sda - SUCCESS!
```

SUSE Linux Enterprise Server 10 または SUSE Linux Enterprise Server 11 の場合は、次のようなメッセージが表示されます。

```
patching file /etc/udev/rules.d/50-udev-default.rules
```

```
Hunk #1 succeeded at 114 (offset 1 line).
```

```
Restarting udev ...this may take a few seconds.
```

```
Updating all available device nodes in /dev:   done
```

3. ISO イメージをアンマウントします。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。